

Trefasssystemets grunder

Fasspänning, huvudspänning och neutralledare



Mål och startfråga

Skilja linjespänning från fasspänning.

Förklara 120° fasförskjutning och neutralledarens funktion.

Startfråga

Varför är linjespänningen i ett 230/400 V-system 400 V och inte 460 V?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Fas, linje och neutral

U_L mäts mellan två faser och kallas även huvudspänning.

U_F mäts mellan en fas och källans neutralpunkt.

En visare beskriver sinusens belopp och fasläge.

Neutralströmmen är en visarsumma. Vanlig addition av belopp räcker inte.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

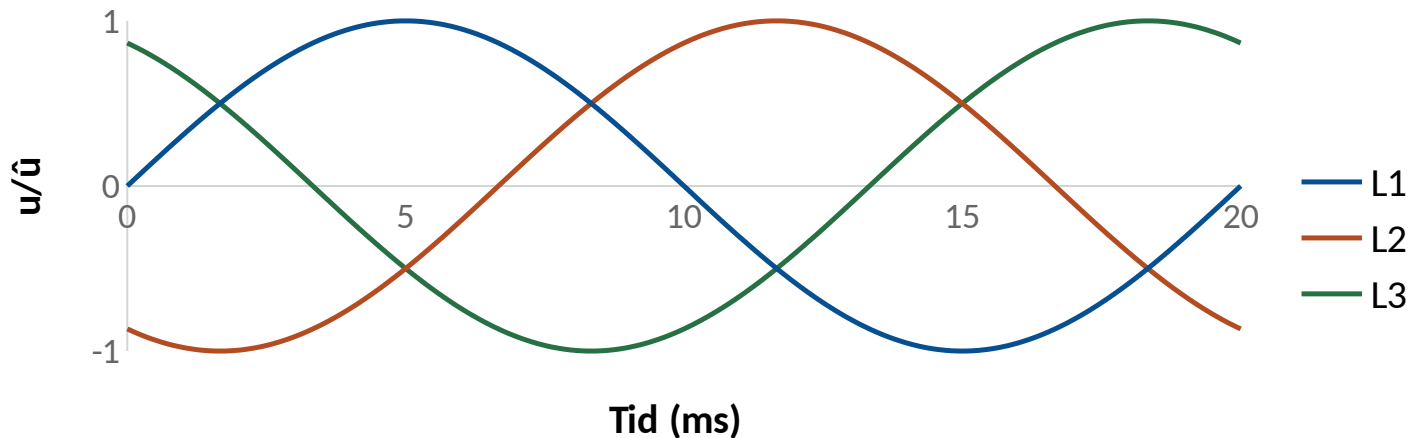
Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Tre sinusspänningar

I ett symmetriskt trefassystem har faserna lika amplitud.
De är förskjutna 120° från varandra.



$$360^\circ/3 = 120^\circ$$

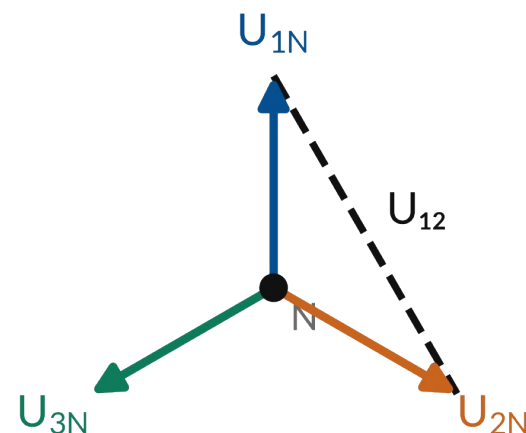
Vid 50 Hz motsvarar 120° ett tidsavstånd på 6,67 ms.
Kurvorna är normaliserade till samma toppvärde.

Två sätt att ange spänning

Fasspänning U_F : mellan fas och källans neutralpunkt.

Linjespänning U_L : mellan två faser, även kallad huvudspänning.

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$



Ombord är 440 V vanligt. Generatorns fasspänning i Y är ≈ 254 V, men nätet har oftast ingen neutralledare. Vid ett jordfel kan en fas ha hela 440 V mot skrovet.

Varifrån kommer $\sqrt{3}$?

Linjespänningen är skillnaden mellan två fasvisare.

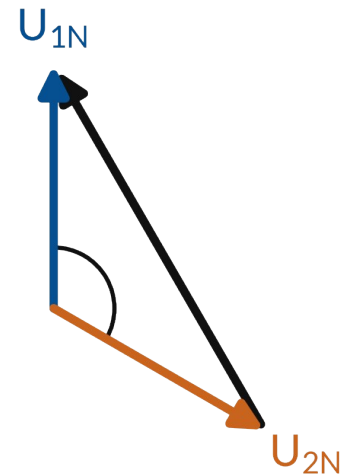
Visarna har samma längd och ligger 120° isär.

$$U_L^2 = U_F^2 + U_F^2 - 2U_F^2 \cos 120^\circ$$

$$\cos 120^\circ = -0,5 \text{ ger } U_L^2 = 3U_F^2.$$

$$\text{Därför blir } U_L = \sqrt{3} U_F.$$

$$U_{12} = U_{1N} - U_{2N}$$



120° mellan fasvisarna
 $|U_{12}| = \sqrt{3} \cdot U_F$

Exempel: linje och fas

En symmetrisk trefaskälla ger $U_F = 100 \text{ V}$ vid $f = 60 \text{ Hz}$. Sök U_L och tidsavståndet 120° .

$$U_L = \sqrt{3} U_F \quad \Delta t = (1/f)/3$$

1. $U_L = \sqrt{3} \cdot 100 \approx 173,2 \text{ V}$.
2. $T = 1/60 \approx 0,01667 \text{ s} = 16,67 \text{ ms}$.
3. $\Delta t = 16,67/3 \approx 5,56 \text{ ms}$.

120° är en tredjedels period. Spänningsförhållandet $\sqrt{3}$ beror på fasvinklarna.

Stöd till övning 1

Fasavstånd = 360° /antal faser

En hel period motsvarar 360° . Fasavstånd beskriver skillnaden i läge längs samma period.

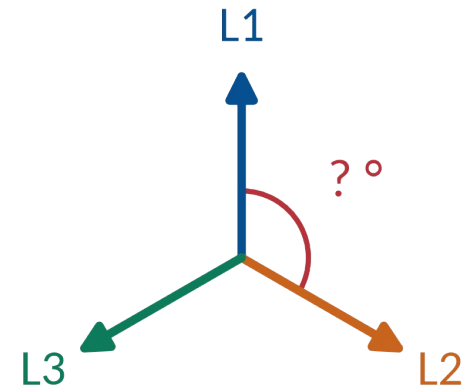
Förutsättningar: Tre lika, jämnt förskjutna faser.

Arbetsgång: Dela den hela periodens vinkel lika mellan de tre faserna.

Övning 1

Fasförskjutning

Tre faser delar en hel period jämnt. Beräkna vinkeln mellan faserna.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

$$T = 1/f \quad \Delta t = T \cdot \varphi / 360^\circ$$

T är period, Δt tidsförskjutning och φ fasavstånd i grader. 1 s = 1 000 ms.

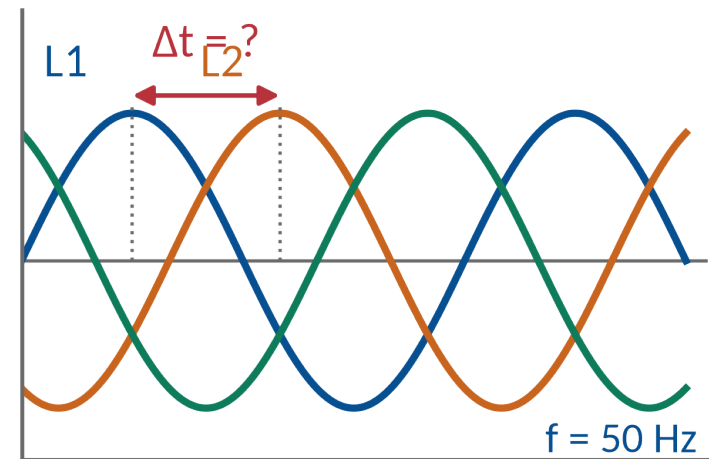
Förutsättningar: $f = 50$ Hz och $\varphi = 120^\circ$.

Arbetsgång: Räkna perioden först. Beräkna sedan hur stor del av perioden som 120° motsvarar.

Övning 2

Tidsförskjutning

Ett symmetriskt trefassystem har $f = 50$ Hz. Hur många ms motsvarar 120° ?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

$$U_F = U_L / \sqrt{3}$$

U_L är linje- eller huvudspänning mellan två faser. U_F är spänning mellan fas och källans neutralpunkt.

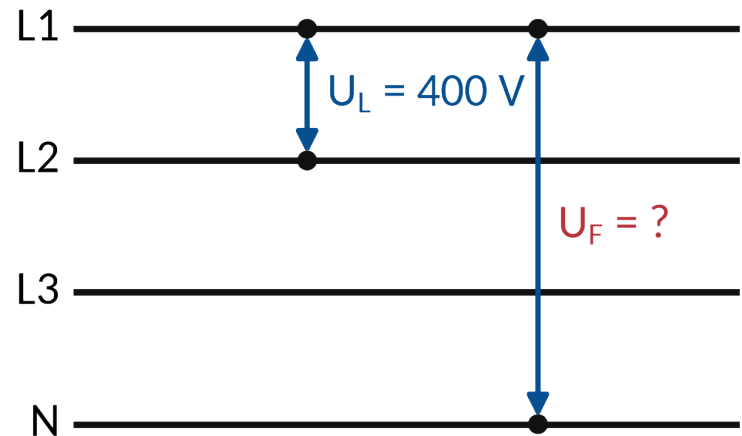
Förutsättningar: Symmetrisk trefaskälla med $U_L = 400 \text{ V}$. $\sqrt{3} \approx 1,732$.

Arbetsgång: Dividera linjespänningen med $\sqrt{3}$. Ange tydligt att resultatet gäller fas-neutral.

Övning 3

Fasspänning

$U_L = 400 \text{ V}$ i ett symmetriskt system. Beräkna U_F .



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 4

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$

Fasvisarna har samma belopp och 120° mellan sig. Deras skillnad ger linjespänningen.

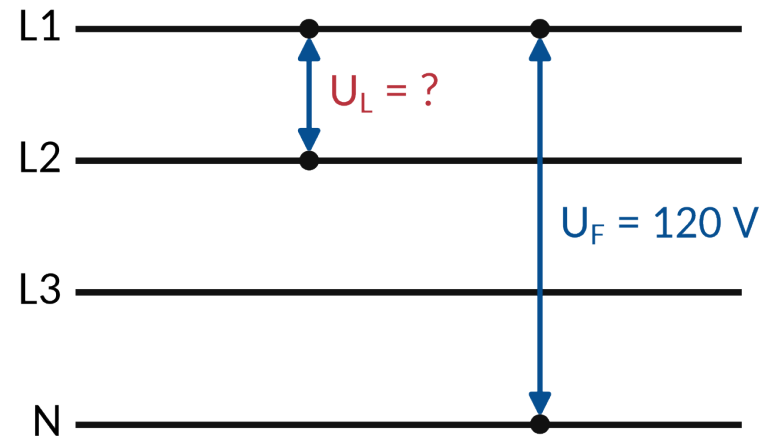
Förutsättningar: Symmetrisk källa. $U_F = 120 \text{ V}$ är fas-neutralspänning.

Arbetsgång: Multiplicera med $\sqrt{3}$. Förväxla inte linjespänningen med summan $2U_F$.

Övning 4

Linjespänning

$U_F = 120 \text{ V}$. Beräkna linjespänningen i ett symmetriskt system.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

$$U_{\text{gren},Y} = U_L / \sqrt{3}$$

$U_{\text{gren},Y}$ är spänningen över en lastgren i symmetrisk Y.

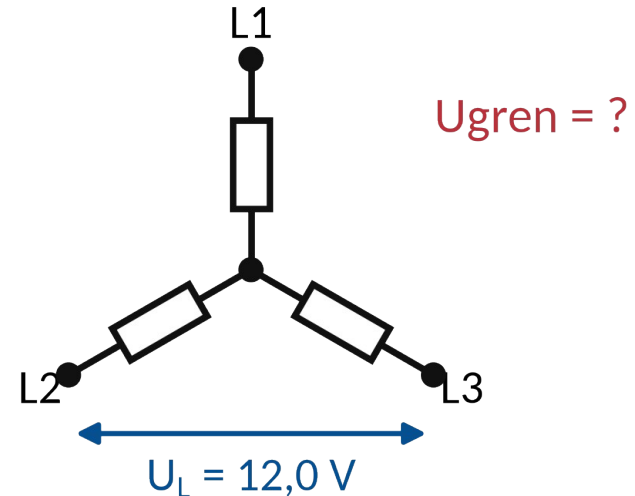
Förutsättningar: Avsedd övningsrigg med $U_L = 12,0 \text{ V}$, lika fasimpedanser och symmetrisk källa.

Arbetsgång: Identifiera Y-kopplingen och beräkna grenspänningen ur linjespänningen.

Övning 5

Trefasriggen

En avsedd trefasrigg ger 12,0 V mellan faserna. Vilken spänning förväntas över varje gren i en symmetrisk Y-last?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Neutralledaren vid symmetri
Osymmetri och övertoner
Mätpunkten bestämmer tolkningen

Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

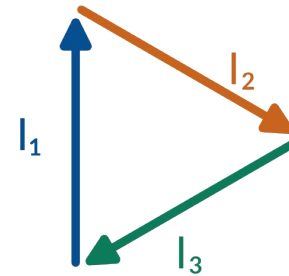
Neutralledaren vid symmetri

Tre lika sinusformade fasströmmar summerar till noll.
Summan måste göras med riktning och fasvinkel.

$$\vec{I}_N = -(\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3)$$

10 A i varje fas ger 0 A i neutralledaren
för en symmetrisk, sinusformad last.

Visarna sluter en triangel:



$I_N = 0$ vid symmetri

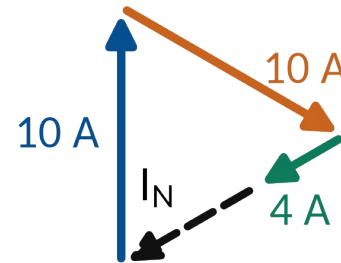
Osymmetri och övertoner

Olika laster kan ge neutralström.
Övertoner kan också ge
betydande neutralström.

**10 A + 10 A + 10 A är ingen
visarsumma**

Med fungerande neutralledare får
faslasterna sin avsedda
fas-neutralspänning. Avbrott kan ge farlig
spänningsfördelning.

Olika faslaster: I_N sluter triangeln

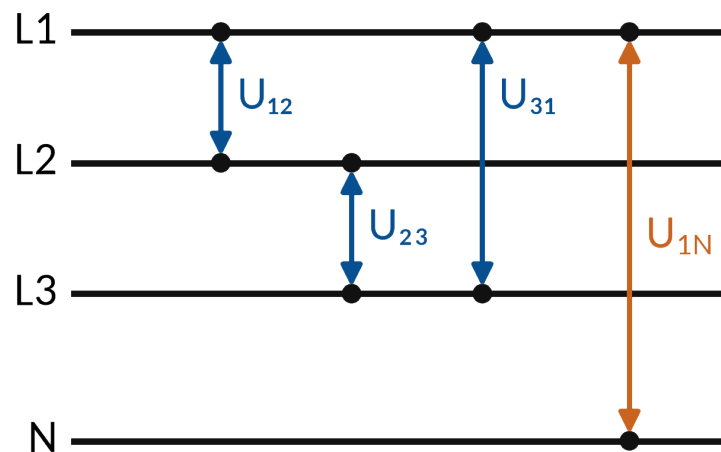


Mätpunkten bestämmer tolkningen

Tre linjespänningar jämförs för att bedöma spänningsbalans.
En mätning mot neutral eller jord besvarar en annan fråga.

U_{12} , U_{23} , U_{31} respektive U_{1N}

Skriv alltid ut båda mätpunkterna i protokollet.
400 V mellan faser visar inte att varje fas-jordvärde är 230 V.



Exempel: två fasströmmar

Två strömmar på 6 A har 120° mellan sig. Den tredje är noll. Sök neutralströmmens belopp.

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos 120^\circ}$$

1. $\cos 120^\circ = -0,5$.
2. $I_N^2 = 6^2 + 6^2 + 2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot (-0,5) = 36$.
3. $I_N = \sqrt{36} = 6 \text{ A}$.

Beloppen $6 + 6$ kan inte adderas direkt. Vinkeln gör att en del av bidragen tar ut varandra.

Stöd till övning 6

$$\vec{I}_N = -(\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3)$$

Symbolen med pil betecknar en visare med belopp och fasvinkel.
Neutralströmmen sluter strömbalansen.

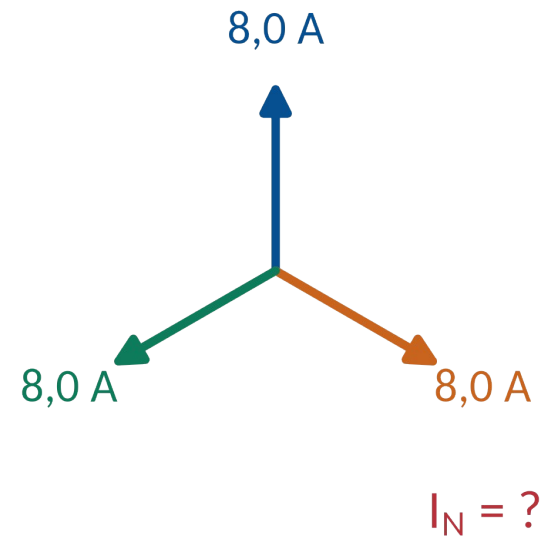
Förutsättningar: Tre rena sinusströmmar på 8,0 A med exakt 120° mellan dem.

Arbetsgång: Rita de tre visarna efter varandra, spets mot fot. Vad blir summan?

Övning 6

Neutralström vid symmetri

Tre rena sinusströmmar på 8,0 A har 120° mellan faserna. Bestäm neutralströmmens RMS-värde.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Nodlagen: $\Sigma I_n = \Sigma I_u$

I_n är neutralledarens ström. Den för tillbaka strömmen från fas-neutral-lasterna.

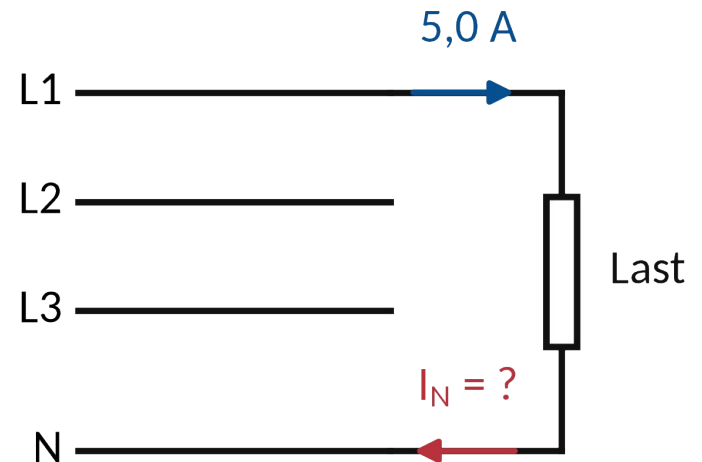
Förutsättningar: En fas tar 5,0 A, övriga fasströmmar är noll. Neutralledaren är hel.

Arbetsgång: Använd nodlagen. All utgående lastström måste återkomma genom neutralledaren.

Övning 7

Bara en belastad fas

En enda fas-neutral-last tar 5,0 A. De två andra fasströmmarna är noll. Bestäm neutralströmmen.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos 120^\circ}$$

Formeln ger beloppet av summan av två visare. $\cos 120^\circ = -0,5$. I anges i A RMS.

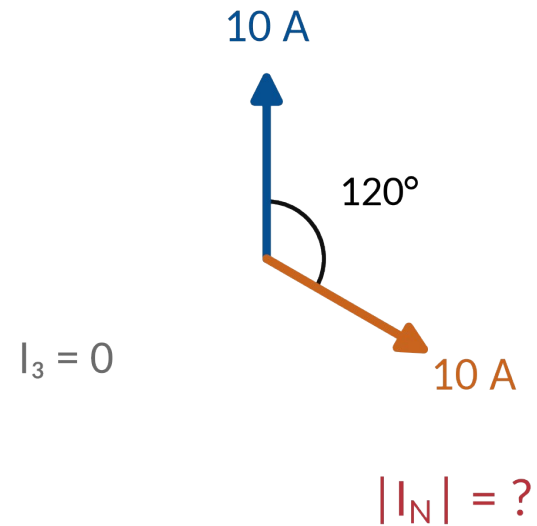
Förutsättningar: $I_1 = I_2 = 10$ A, 120° mellan strömmarna och $I_3 = 0$. Neutralledaren är hel.

Arbetsgång: Sätt in $\cos 120^\circ$ med minustecknet. Räkna uttrycket under roten och ta sedan kvadratroten.

Övning 8

Två lika faslaster

Två fasströmmar är 10 A med 120° emellan. Den tredje är noll. Bestäm neutralströmmens belopp.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

$$U_{\text{medel}} = (U_{12} + U_{23} + U_{31})/3$$

$$\text{Avvikelse i \%} = 100 \cdot \max |U_i - U_{\text{medel}}| / U_{\text{medel}}$$

max betyder den största avvikelens belopp. U_i är ett av de tre mätvärdena.

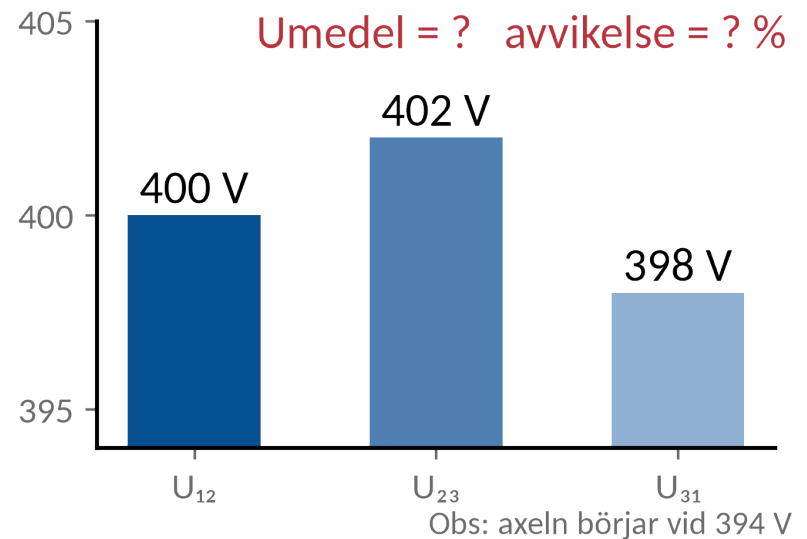
Förutsättningar: Mätvärden 400, 402 och 398 V. Uppgiften använder ett enkelt spridningsmått.

Arbetsgång: Beräkna medlet och jämför varje värde med medlet. Välj största skillnaden för procenttalet.

Övning 9

Mätvärden i protokollet

$U_{12} = 400 \text{ V}$, $U_{23} = 402 \text{ V}$ och $U_{31} = 398 \text{ V}$. Beräkna medelvärdet och största avvikelsen i procent av medlet.



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Flytande neutralpunkt ger ändrad fördelning

När den gemensamma neutralen bryts kan två laster bilda en serieväg mellan faserna.

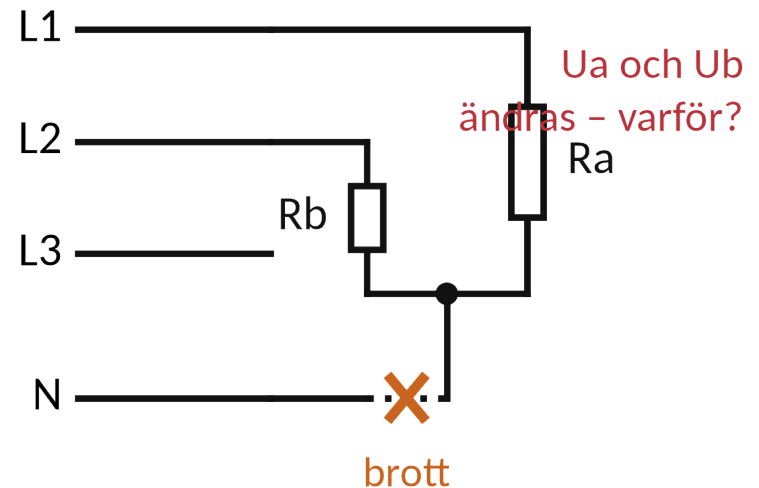
Förutsättningar: Två olika fas-neutral-laster. Båda fasledningarna är hela, men den gemensamma neutralledaren är bruten.

Arbetsgång: Följ strömvägen mellan faserna. Förklara varför olika impedanser då kan få olika spänningsandelar.

Övning 10

Avbrott i neutralledaren

Två olika fas-neutral-laster har gemensam neutralpunkt. Neutralledaren bryts. Varför kan spänningarna ändras trots oförändrad linjespänning?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilka två anslutningar använder du för att definiera U_L respektive U_F ?

Förbered trefasberäkningarna för v41. Inlämningen ska vara klar före den fysiska träffen den 9 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Schneider Electric: skenbar effekt](#)

[OpenStax: enkla växelströmskretsar](#)